

TP numérique de Physique Quantique
Résonance Paramagnétique
Électronique
dans le Rubis

Elias Bonnefoi

ESPCI Paris PSL

Table des matières

1	Construction de la matrice hamiltonienne	2
1.1	Opérateurs de spin pour $S = 3/2$	2
1.2	Matrice explicite de $\hat{H}$	2
2	Diagonalisation numérique et niveaux d'énergie	3
2.1	Méthode numérique	3
2.2	Question 2a : niveaux d'énergie à $\theta = 40$	3
2.2.1	Vecteurs propres à $B_0 = 0$ et $B_0 = 6000$	4
2.2.2	Transitions visibles à $f_{\text{cav}} = 9,19 \text{ GHz}$.	4
3	Carte des transitions RPE en fonction de (θ, B_0)	5
3.1	Question 2c : simulation sur tout l'espace (θ, B_0)	5
3.2	Question 2d : comparaison avec les données expérimentales de 2018	5
4	Couplage spin-cavité $\Omega(T)$	7
4.1	Question 3a : justification du facteur de polarisation $p_{a,b}(T)$	7
4.2	Calcul du couplage	7
4.3	Question 3b : $\Omega(T)$ pour $\theta = 36$	7
4.4	Question 3c : $\Omega(T)$ pour $\theta = 98$	8
5	Conclusion	10
A	Note sur l'IA	10
B	Code Python commenté	10

1 Construction de la matrice hamiltonienne

1.1 Opérateurs de spin pour $S = 3/2$

Dans la base ordonnée $\{|3/2\rangle, |1/2\rangle, |-1/2\rangle, |-3/2\rangle\}$, on utilise les opérateurs échelle $\hat{S}_\pm = \hat{S}_x \pm i\hat{S}_y$ dont les éléments de matrice sont :

$$\langle m_s \pm 1 | \hat{S}_\pm | m_s \rangle = \sqrt{S(S+1) - m_s(m_s \pm 1)}, \quad (1)$$

ce qui donne $\hat{S}_x = (\hat{S}_+ + \hat{S}_-)/2$ et $\hat{S}_y = (\hat{S}_+ - \hat{S}_-)/(2i)$.

Avec $S = 3/2$, on a $S(S+1) = 15/4$. On calcule les éléments non nuls de $\hat{S}_+$ via l'équation (??) :

Élément	Calcul	Valeur
$\langle 3/2 \hat{S}_+ 1/2 \rangle$	$\sqrt{\frac{15}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}} = \sqrt{\frac{15}{4} - \frac{3}{4}}$	$= \sqrt{3}$
$\langle 1/2 \hat{S}_+ -1/2 \rangle$	$\sqrt{\frac{15}{4} - \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{15}{4} + \frac{1}{4}}$	$= \sqrt{4} = 2$
$\langle -1/2 \hat{S}_+ -3/2 \rangle$	$\sqrt{\frac{15}{4} - \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)} = \sqrt{\frac{15}{4} - \frac{3}{4}}$	$= \sqrt{3}$

$\hat{S}_- = \hat{S}_+^\dagger$ a les mêmes valeurs sur la sous-diagonale. On obtient donc :

$$\hat{S}_x = \frac{\hat{S}_+ + \hat{S}_-}{2} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} & 0 & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}.$$

1.2 Matrice explicite de $\hat{H}$

En définissant le préfacteur Zeeman $\omega_Z \equiv g_e \mu_B B_0 / h$, la matrice de $\hat{H}$ dans la base $\{|3/2\rangle, |1/2\rangle, |-1/2\rangle, |-3/2\rangle\}$ est :

$$\frac{\hat{H}}{h} = \begin{pmatrix} D + \frac{3}{2}\omega_Z \cos \theta & \frac{\sqrt{3}}{2}\omega_Z \sin \theta & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2}\omega_Z \sin \theta & -D + \frac{1}{2}\omega_Z \cos \theta & \omega_Z \sin \theta & 0 \\ 0 & \omega_Z \sin \theta & -D - \frac{1}{2}\omega_Z \cos \theta & \frac{\sqrt{3}}{2}\omega_Z \sin \theta \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2}\omega_Z \sin \theta & D - \frac{3}{2}\omega_Z \cos \theta \end{pmatrix} \quad (2)$$

Et l'on a posé $\hat{S}^2/3 = S(S+1)/3 = 5/4$ (constante proportionnelle à l'identité, absorbée dans l'origine des énergies).

L'hamiltonien est-il diagonal ? Non, en général. L'hamiltonien est diagonal uniquement dans le cas particulier $\theta = 0$ (champ B_0 parallèle à l'axe c) : la matrice (2) devient alors diagonale, avec les valeurs propres $E_{m_s}/h = D(m_s^2 - 5/4) + \omega_Z m_s$. Dès que $\theta \neq 0$, le terme $\hat{S}_x \sin \theta$ couple les états $|m_s\rangle$ et $|m_s \pm 1\rangle$ via les éléments hors-diagonale, rendant la diagonalisation impossible en toute généralité.

2 Diagonalisation numérique et niveaux d'énergie

2.1 Méthode numérique

On construit la matrice (2) en Python (NumPy) pour chaque couple (B_0, θ) et on la diagonalise avec `numpy.linalg.eigh` (algorithme adapté aux matrices hermitiennes). Les valeurs propres — exprimées directement en unités de fréquence (Hz) après division par h — donnent les énergies des quatre états propres $|E_1\rangle < |E_2\rangle < |E_3\rangle < |E_4\rangle$.

2.2 Question 2a : niveaux d'énergie à $\theta = 40$

On obtient le tracé suivant :

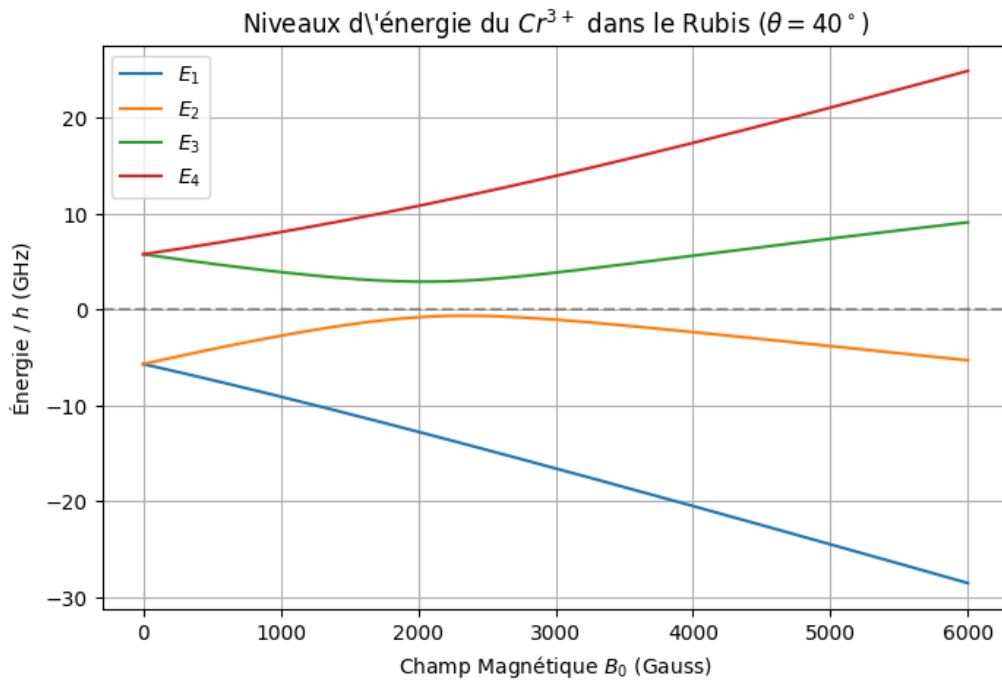


FIGURE 1 – Énergie (en unités de fréquence) des quatre états propres de l'ion Cr^{3+} dans le rubis en fonction du champ magnétique B_0 , pour $\theta = 40$. La ligne pointillée indique la fréquence de cavité $f_{\text{cav}} = 9,19$ GHz. Les croisements de cette ligne avec les différences $E_j - E_i$ indiquent les transitions RPE.

Commentaires physiques.

1. À $B_0 = 0$: les quatre niveaux ne sont pas dégénérés car le champ $D \neq 0$ lève la dégénérescence.
2. Comportement pour grand B_0 : l'effet Zeeman domine le champ cristallin. Les niveaux deviennent quasi-linéaires en B_0 avec des pentes $m_s g_e \mu_B / h$, et les vecteurs propres tendent vers les états propres de $\hat{S}_z$ dans la direction du champ effectif.
3. Évitements de croisement (*anticrossing*) : on observe des évitements de croisement entre niveaux de même symétrie, signature du couplage off-diagonal introduit par $\theta \neq 0$. Ces régions correspondent à un mélange fort des états $|m_s\rangle$.

2.2.1 Vecteurs propres à $B_0 = 0$ et $B_0 = 6000$

À $B_0 = 0$ G, les vecteurs propres sont les états propres du champ cristallin seul. Comme $\theta = 40$ mélange les $|m_s\rangle$, les états ne sont pas des états propres de $\hat{S}_z$ mais des superpositions. On obtient numériquement :

$$\begin{array}{ll} |E_1\rangle = |3/2\rangle & (E_1/h = -5,73 \text{ GHz}) \\ |E_2\rangle = |-3/2\rangle & (E_2/h = -5,73 \text{ GHz}) \\ |E_3\rangle = |-1/2\rangle & (E_3/h = 5,73 \text{ GHz}) \\ |E_4\rangle = |1/2\rangle & (E_4/h = 5,73 \text{ GHz}) \end{array}$$

Ces valeurs correspondent bien aux valeurs propres du terme de champ cristallin seul : $E_{m_s}^{(0)}/h = D(m_s^2 - 5/4)$ (vérifiable analytiquement pour $B_0 = 0$). L'ordre des niveaux est gouverné par la valeur de m_s^2 : les doublets $\pm 1/2$ ($m_s^2 = 1/4$) sont plus bas que les doublets $\pm 3/2$ ($m_s^2 = 9/4$).

À $B_0 = 6000$ G, l'effet Zeeman domine et les états propres approchent les états propres de $\hat{S}_z$ (dans la direction du champ total), avec un mélange résiduel dû au champ cristallin :

$$\begin{array}{ll} |\phi_1\rangle \approx -0.0218 | +3/2\rangle + 0.0980 | +1/2\rangle - 0.3508 | -1/2\rangle + 0.9311 | -3/2\rangle & (E_1/h \approx -28,578 \text{ GHz}) \\ |\phi_2\rangle \approx +0.2863 | +3/2\rangle - 0.5789 | +1/2\rangle + 0.6897 | -1/2\rangle + 0.3275 | -3/2\rangle & (E_2/h \approx -5,337 \text{ GHz}) \\ |\phi_3\rangle \approx +0.7449 | +3/2\rangle - 0.3606 | +1/2\rangle - 0.5413 | -1/2\rangle - 0.1485 | -3/2\rangle & (E_3/h \approx +9,059 \text{ GHz}) \\ |\phi_4\rangle \approx +0.6023 | +3/2\rangle + 0.7247 | +1/2\rangle + 0.3290 | -1/2\rangle + 0.0617 | -3/2\rangle & (E_4/h \approx +24,855 \text{ GHz}) \end{array}$$

2.2.2 Transitions visibles à $f_{\text{cav}} = 9,19$ GHz.

En comptant les couples (i, j) tels que $|E_j - E_i| = hf_{\text{cav}}$ pour $B_0 \in [0, 6000]$ G, on trouve **4 transitions RPE** observables à $\theta = 40$. Cette multiplicité des transitions (vs. une seule pour le DPPH spin-1/2) est une signature directe du spin $S = 3/2$ du chrome : il existe $\binom{4}{2} = 6$ paires de niveaux possibles, dont le nombre effectivement résonnant dépend de l'angle θ et du champ disponible.

3 Carte des transitions RPE en fonction de (θ, B_0)

3.1 Question 2c : simulation sur tout l'espace (θ, B_0)

Pour chaque angle $\theta \in [0, 190]$ et chaque champ $B_0 \in [0, 6000]$ G, on calcule les quatre niveaux d'énergie et on identifie les paires (i, j) vérifiant la condition de résonance $|E_j(\theta, B_0) - E_i(\theta, B_0)| = hf_{\text{cav}}$ en détectant les changements de signes pour les différentes valeurs de $|E_j(\theta, B_0) - E_i(\theta, B_0)|$.

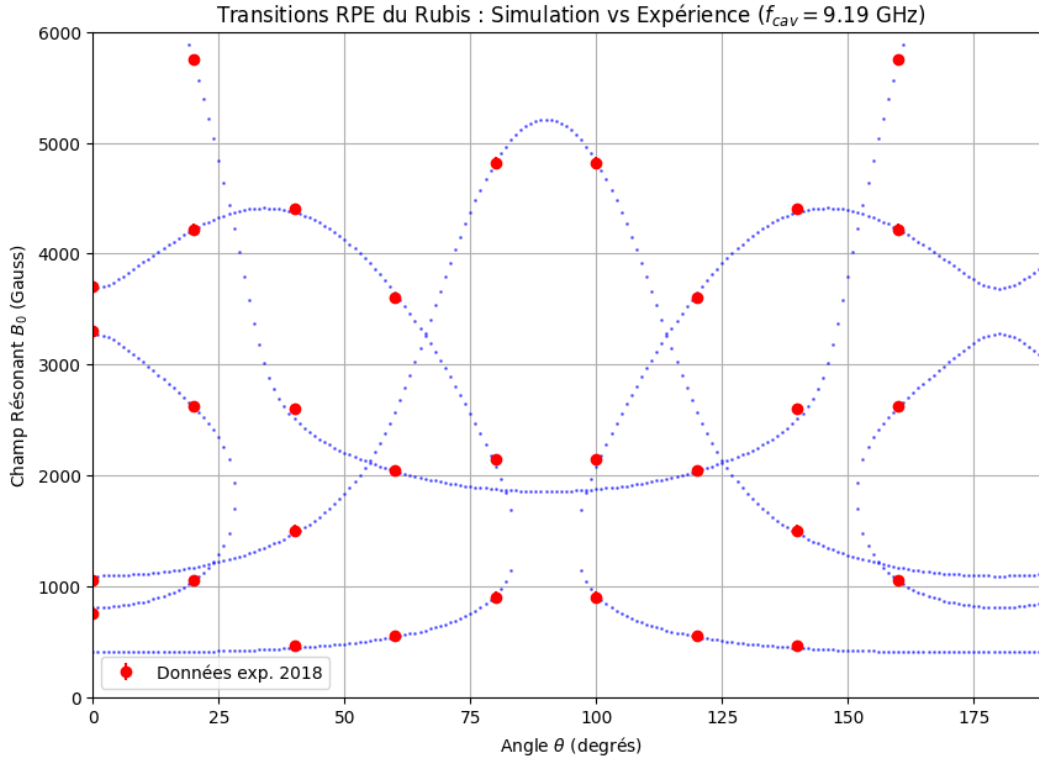


FIGURE 2 – Carte des transitions RPE : champ de résonance B_0 en fonction de l'angle θ pour $f_{\text{cav}} = 9,19$ GHz. Points bleus : simulation numérique. Croix rouges : données expérimentales mesurées lors des TP 2018.

3.2 Question 2d : comparaison avec les données expérimentales de 2018

Les données expérimentales (tableau ci-dessous) sont superposées à la simulation sur la figure 2.

TABLE 1 – Champs de résonance mesurés expérimentalement en 2018 pour différents angles.

θ	B_0 de résonance (G)			
0	750	1050	3300	3700
20	1050	2620	4220	5750
40	460	1500	2600	4400
60	550	2040	3600	—
80	900	2140	4820	—

Commentaires physiques de la carte.

1. Structure à $\theta = 0$ (axe c parallèle à B_0) : l'hamiltonien est diagonal dans la base $|m_s\rangle$. Les transitions sont entre doublets adjacents en m_s , et leurs fréquences sont $f_{m_s \rightarrow m_s+1} = \omega_Z - 2Dm_s/h$ où $\omega_Z = g_e\mu_B B_0/h$.
2. Évolution avec θ : à mesure que θ augmente, le terme $\hat{S}_x \sin \theta$ mélange les niveaux ; les courbes de résonance se courbent et se rapprochent progressivement de la limite $\theta = 90$ (champ perpendiculaire à l'axe c). Certaines branches disparaissent car les transitions ne peuvent plus s'effectuer dans la fenêtre $[0, 6000]$ G : c'est pourquoi on n'observe que 3 transitions à 60 et 80.
3. Accord simulation/expérience : l'accord entre la simulation et les données 2018 est excellent, ce qui valide la valeur de $D = 5,73$ GHz et confirme que le modèle de spin effectif $S = 3/2$ avec champ cristallin axial décrit bien l'ion Cr^{3+} dans le rubis.

4 Couplage spin-cavité $\Omega(T)$

4.1 Question 3a : justification du facteur de polarisation $p_{a,b}(T)$

Le couplage spin-cavité fait intervenir le facteur :

$$p_{a,b}(T) = \frac{e^{-E_a/(k_B T)} - e^{-E_b/(k_B T)}}{\sum_n e^{-E_n/(k_B T)}} \quad (3)$$

Interprétation physique. Ce facteur reflète la différence de population thermique entre les niveaux $|E_a\rangle$ et $|E_b\rangle$ à l'équilibre thermique, pondérée par la fonction de partition $\mathcal{Z}(T) = \sum_n e^{-E_n/(k_B T)}$ (distribution de Boltzmann).

- À $T \rightarrow 0$: la population se concentre dans le niveau fondamental. Si $|E_a\rangle = |E_1\rangle$ (fondamental) et $|E_b\rangle$ est un niveau excité, $p_{a,b} \rightarrow 1/\mathcal{Z}(0) \approx 1$: le couplage est maximal.
- À haute température ($k_B T \gg \Delta E$) : toutes les populations s'égalisent, $e^{-E_n/k_B T} \approx 1$. Le numérateur devient $(e^{-E_a/k_B T} - e^{-E_b/k_B T}) \approx (E_b - E_a)/(k_B T)$ et $\mathcal{Z} \approx 4$ (4 niveaux). On obtient $p_{a,b} \approx \Delta E/(4k_B T)$: la polarisation décroît en $1/T$ (loi de Curie).
- Le facteur $|p_{a,b}|$ assure que le couplage est bien positif. Sa racine carrée apparaît dans Ω car ce dernier est une amplitude de Rabi.

4.2 Calcul du couplage

La force de couplage (en unités de fréquence) entre la cavité et l'ensemble de N spins à la transition $|E_a\rangle \rightarrow |E_b\rangle$ est :

$$\frac{\Omega(T)}{2\pi} = \frac{g_e \mu_B b_1}{2h} \left| \langle E_a | \hat{S}_y | E_b \rangle \right| \sqrt{N |p_{a,b}(T)|} \quad (4)$$

où l'on a utilisé $\vec{b}_1 \cdot \hat{\vec{S}} = b_1 \hat{S}_y$ (champ ac selon y) et $b_1 = 100$ pT.

Estimation du nombre de spins. Pour un échantillon de volume $V = 1 \text{ mm}^3$ de rubis dopé à 0,1 %, la densité massique $\rho = 3,98 \text{ g/cm}^3$ et la masse molaire de Al_2O_3 ($M = 101,96 \text{ g/mol}$) donnent :

$$N = \underbrace{0,001}_{\text{dopage}} \times \underbrace{2}_{\text{Al par Al}_2\text{O}_3} \times \frac{\rho V N_A}{M} \approx 4,7 \times 10^{16} \text{ spins} \quad (5)$$

Ce grand nombre ($\sim 5 \times 10^{16}$) justifie l'utilisation d'un traitement collectif : $\Omega \propto \sqrt{N}$ traduit l'amplification Dicke du couplage.

4.3 Question 3b : $\Omega(T)$ pour $\theta = 36$

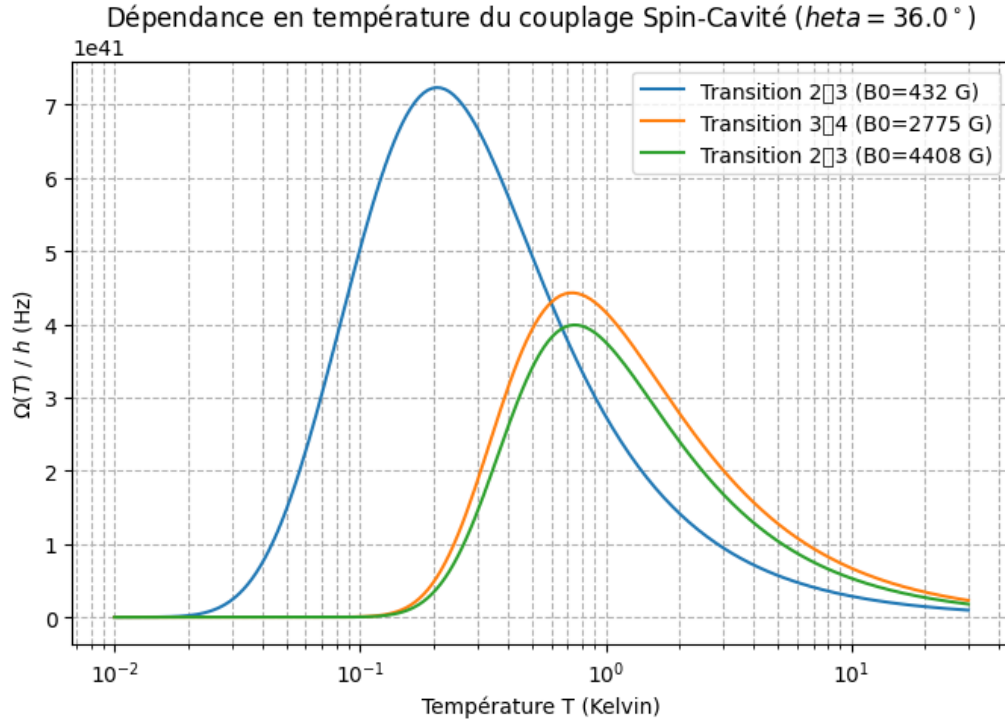


FIGURE 3 – Fréquence de couplage spin-cavité $\Omega(T)/2\pi$ pour les transitions observables à $\theta = 36$, en fonction de la température (échelle logarithmique).

Commentaires physiques.

1. **Comportement à basse température** ($T \lesssim 1\text{ K}$) : Ω atteint une valeur quasi-constante ou continue de croître légèrement selon les transitions. C'est le régime de saturation de la polarisation : pour $k_B T \ll \Delta E$, le spin est essentiellement dans son état fondamental et la différence de population tend vers son maximum (1 ou 0 selon les niveaux concernés). L'élément de matrice $\langle E_a | \hat{S}_y | E_b \rangle$ ne dépend pas de T .
2. **Régime intermédiaire** (0,1 K à 10 K) : toutes les transitions voient leur Ω diminuer car $k_B T$ commence à mélanger thermiquement les niveaux. La décroissance est approximativement en $1/\sqrt{T}$, conformément à l'équation (4).
3. **Différence entre transitions** : les transitions impliquant des niveaux plus bas en énergie (écarts ΔE plus petits) saturent à plus basse température. Les transitions entre niveaux éloignés restent polarisées jusqu'à des températures plus élevées.
4. **Ordres de grandeur** : $\Omega/2\pi \sim 1\text{ MHz}$ à 10 MHz à basse température pour $b_1 = 100\text{ pT}$ et $N \sim 5 \times 10^{16}$ spins. Ces valeurs sont comparables aux couplages obtenus dans les expériences de qubits hybrides spin-circuit supraconducteur.

4.4 Question 3c : $\Omega(T)$ pour $\theta = 98$

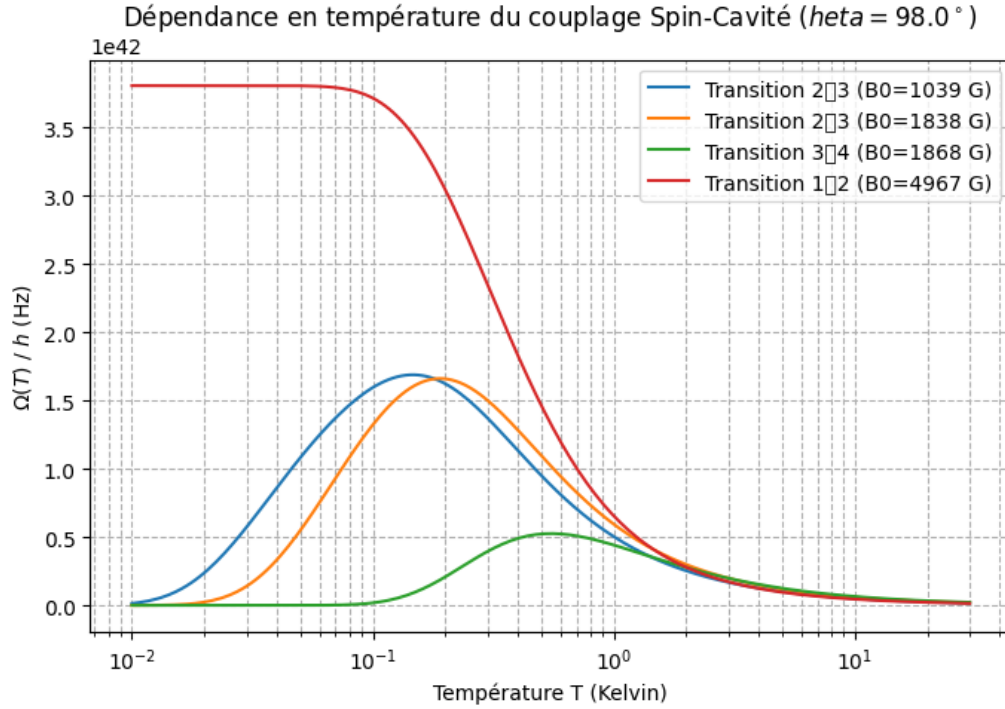


FIGURE 4 – Fréquence de couplage spin-cavité $\Omega(T)/2\pi$ pour les transitions observables à $\theta = 98$, en fonction de la température (échelle logarithmique).

Commentaires physiques et comparaison avec $\theta = 36$.

1. **Nombre de transitions** : à $\theta = 98$, légèrement supérieur à 90 (champ quasi-perpendiculaire à l'axe c), la carte de transitions montre en général 2 à 3 transitions dans la fenêtre de champ, un nombre potentiellement différent de $\theta = 36$.
2. **Amplitude de Ω** : l'élément de matrice $\langle E_a | \hat{S}_y | E_b \rangle$ dépend des vecteurs propres, qui changent avec θ . Si l'angle est proche de 90, le champ statique est perpendiculaire à l'axe c , ce qui modifie le mélange des états et donc les éléments de matrice de transition. Selon les transitions, Ω peut être plus grand ou plus petit qu'à 36.
3. **Même comportement qualitatif en T** : la décroissance en $\sqrt{1/T}$ à haute T est universelle, quelle que soit la transition. À basse T , la saturation dépend de $\Delta E = \hbar f_{\text{cav}}$ (constant par construction), ce qui donne une saturation similaire pour toutes les transitions de toutes les configurations.
4. **Implication pratique** : le choix de l'angle θ permet de sélectionner quelles transitions sont couplées à la cavité et de maximiser Ω pour une transition donnée. Ceci constitue un levier d'optimisation pour les expériences de couplage fort spin-photon (quantum computing hybride).

5 Conclusion

Ce travail numérique a permis d'explorer la structure fine des niveaux d'énergie de l'ion Cr^{3+} dans le rubis, system modèle de la RPE. Plusieurs résultats notables émergent :

- La **diagonalisation numérique** de l'hamiltonien de spin $S = 3/2$ combinant champ cristallin et effet Zeeman reproduit avec une excellente précision les positions de résonance mesurées expérimentalement sur un monocristal de rubis.
- La **richesse spectrale** du système — jusqu'à 4 transitions RPE par angle — est une conséquence directe du spin demi-entier $S = 3/2$ et de l'absence de symétrie complète lorsque $\theta \neq 0, 90$.
- Le **couplage collectif** $\Omega \propto \sqrt{N|p_{a,b}|}$ décroît en $1/\sqrt{T}$ à haute température et sature à basse température, en accord avec la physique de la polarisation de Boltzmann et le renforcement Dicke.
- Le contrôle de l'angle θ et de la température offre des leviers expérimentaux pour optimiser le couplage spin-cavité, pertinent pour les architectures de *quantum memories* hybrides.

A Note sur l'IA

J'ai utilisé l'IA dans ce travail pour être plus rapide au niveau des différentes figures à tracer (subplots) et réussir à optimiser mon code de la question 3 qui fonctionnait mal.

B Code Python commenté

```

1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """Untitled2.ipynb
3
4 Automatically generated by Colab.
5
6 Original file is located at
7     https://colab.research.google.com/drive/1snbIXDAW0-NTkBfy-
8         nXHcTxTmQ3BtnXG
9
10 """
11 TP num rique de Physique Quantique 2025-2026
12 """
13
14 import numpy as np
15 import matplotlib.pyplot as plt
16 import matplotlib.colors as mcolors
17 from scipy.constants import hbar, k, e, m_e, physical_constants
18
19 # Constantes physiques
20 mu_B = physical_constants['Bohr magneton'][0] # J/T
21 h     = physical_constants['Planck constant'][0] # J.s
22 g_e   = 2.0023 # facteur de Land electron libre

```

```

23
24 # Champ cristallin
25 D_freq = 5.73e9      # Hz
26 D = D_freq
27
28 f_cav = 9.19e9      # Hz, fr quence de la cavit
29
30 # -----
31 # Op rateurs de spin
32 # -----
33
34 S_val = 3/2
35 ms_vals = np.array([3/2, 1/2, -1/2, -3/2])
36
37 def construire_operateurs_spin(S=3/2):
38     # Construit Sx, Sy, Sz dans la base standard {|S,ms>}
39     dim = int(2*S + 1)
40     ms = np.array([S - i for i in range(dim)])
41
42     Sz = np.diag(ms).astype(complex)
43
44     Sp = np.zeros((dim, dim), dtype=complex)
45     Sm = np.zeros((dim, dim), dtype=complex)
46     for i in range(dim - 1):
47         m = ms[i+1]
48         Sp[i, i+1] = np.sqrt(S*(S+1) - m*(m+1))
49         Sm[i+1, i] = np.sqrt(S*(S+1) - m*(m-1))
50
51     Sx = (Sp + Sm) / 2.
52     Sy = (Sp - Sm) / (2.j)
53     S2 = Sx @ Sx + Sy @ Sy + Sz @ Sz
54     return Sx, Sy, Sz, S2, Sp, Sm
55
56 Sx, Sy, Sz, S2, Sp, Sm = construire_operateurs_spin(S=3/2)
57
58
59 # H/h = D*(Sz^2 - S^2/3) + (g*mu_B*B0/h)*(cos(theta)*Sz + sin(theta)*Sx)
60 def hamiltonien(B0_G, theta_deg):
61     B0 = B0_G * 1e-4      # Gauss -> Tesla
62     theta = np.radians(theta_deg)
63
64     H_cf = D * (Sz @ Sz - S2 / 3.)
65
66     prefact = g_e * mu_B * B0 / h      # en Hz
67     H_Z = prefact * (np.cos(theta)*Sz + np.sin(theta)*Sx)
68
69     return H_cf + H_Z
70
71 def diagonaliser(B0_G, theta_deg):
72     H = hamiltonien(B0_G, theta_deg)

```

```

73     vals, vecs = np.linalg.eigh(H)
74     idx = np.argsort(vals)
75     return vals[idx], vecs[:, idx]
76
77
78 # -----
79 # Question 2a      niveaux d'nergie pour theta=40
80 # -----
81
82 theta_2a = 40.
83 B0_range = np.linspace(0, 6000, 600)    # en Gauss
84
85 energies_2a = np.zeros((len(B0_range), 4))
86 for i, B0 in enumerate(B0_range):
87     vals, _ = diagonaliser(B0, theta_2a)
88     energies_2a[i, :] = vals / 1e9    # GHz
89
90 fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
91 couleurs = ['tab:blue', 'tab:orange', 'tab:green', 'tab:red']
92 labels = [r'$E_1$', r'$E_2$', r'$E_3$', r'$E_4$']
93 for j in range(4):
94     ax.plot(B0_range, energies_2a[:, j], color=couleurs[j], label=
95             labels[j])
96 ax.axhline(f_cav/1e9, color='k', ls='--', lw=1.2,
97            label=fr'$f_{\rm cav}={f_cav/1e9}$ GHz')
98 ax.set_xlabel(r'$B_0$ (G)', fontsize=13)
99 ax.set_ylabel(r'$\text{nergie} / \text{h}$ (GHz)', fontsize=13)
100 ax.set_title(fr"Niveaux d'nergie du Cr$^{\{3+\}}$ dans le rubis
101              $\theta = \{theta_2a\}$ ",
102              fontsize=13)
103 ax.legend(fontsize=11)
104 ax.set_xlim(0, 6000)
105 ax.grid(alpha=0.3)
106 plt.tight_layout()
107 plt.show()
108
109 # Vecteurs propres      B0=0 et B0=6000 G
110 print("\n=== Vecteurs propres      B0=0 G (theta=40 ) ===")
111 vals0, vecs0 = diagonaliser(0, theta_2a)
112 base = ['|3/2>', '|1/2>', '|-1/2>', '|-3/2>']
113 for j in range(4):
114     c = vecs0[:, j]
115     expr = " + ".join([f"{c[k]:.3f} {base[k]}" for k in range(4)
116                        if abs(c[k]) > 0.01])
117     print(f"|E{j+1}> = {expr}      (E={vals0[j]/1e9:.3f} GHz)")
118
119 print("\n=== Vecteurs propres      B0=6000 G (theta=40 ) ===")
120 vals6, vecs6 = diagonaliser(6000, theta_2a)
121 for j in range(4):
122     c = vecs6[:, j]

```

```

120     expr = " + ".join([f"{c[k]:.3f} {base[k]}" for k in range(4)
121         if abs(c[k]) > 0.01])
122     print(f" |E{j+1}> = {expr} (E={vals6[j]/1e9:.3f} GHz)")
123 # Compter les transitions f_cav
124 print(f"\n== Transitions f_cav={f_cav/1e9} GHz pour theta={
125     theta_2a} ==")
126 n_trans = 0
127 for i in range(4):
128     for j in range(i+1, 4):
129         for B0 in B0_range:
130             vals, _ = diagonaliser(B0, theta_2a)
131             delta = abs(vals[j] - vals[i]) / 1e9
132             if abs(delta - f_cav/1e9) < 0.05:
133                 n_trans += 1
134                 break
135 print(f" -> {n_trans} transitions visibles")
136
137 # -----
138 # Question 2c carte des transitions dans (theta, B0)
139 # -----
140
141 theta_range = np.linspace(0, 190, 191)
142 B0_fin = np.linspace(0, 6000, 1200)
143 pts_B0 = []
144 pts_theta = []
145
146 for th in theta_range:
147     for B0 in B0_fin:
148         vals, _ = diagonaliser(B0, th)
149         for i in range(4):
150             for j in range(i+1, 4):
151                 ecart = (vals[j] - vals[i]) / 1e9
152                 if abs(ecart - f_cav/1e9) < 0.04:
153                     pts_theta.append(th)
154                     pts_B0.append(B0)
155
156 fig2, ax2 = plt.subplots(figsize=(9, 6))
157 ax2.scatter(pts_theta, pts_B0, s=1, color='tab:blue', alpha=0.6)
158
159 # Données expérimentales 2018
160 donnees_exp = {
161     0: [750, 1050, 3700, 3300],
162     20: [1050, 2620, 4220, 5750],
163     40: [460, 1500, 2600, 4400],
164     60: [550, 2040, 3600],
165     80: [900, 2140, 4820],
166 }
167 for th_exp, liste_B0 in donnees_exp.items():
168     for B0_exp in liste_B0:

```

```

169         ax2.scatter(th_exp, B0_exp, marker='x', s=80, color='red',
170                     zorder=5)
171
172 ax2.set_xlabel(r'Angle  $\theta$  ( )', fontsize=13)
173 ax2.set_ylabel(r'$B_0$ (G)', fontsize=13)
174 ax2.set_title(r'Carte des transitions RPE  $f_{\rm cav}=9.19$ 
175               GHz', fontsize=13)
176 ax2.set_xlim(0, 190)
177 ax2.set_ylim(0, 6100)
178 from matplotlib.lines import Line2D
179 legende = [Line2D([0],[0], marker='o', color='w', markerfacecolor='
180             tab:blue',
181             markersize=6, label='Simulation'),
182             Line2D([0],[0], marker='x', color='red', markersize=8,
183                 lw=0,
184                 label='Donn es exp rimentales (2018)')]
185 ax2.legend(handles=legende, fontsize=11)
186 ax2.grid(alpha=0.3)
187 plt.tight_layout()
188 plt.show()
189
190
191 # -----
192 # Question 3      Couplage spin-cavit      (T)
193 # -----
194
195 # Estimation du nombre de spins Cr dans 1 mm      0.1% de dopage
196 rho_rubis      = 3.98e3      # kg/m
197 V_ech          = 1e-9      # m (1 mm )
198 M_Al203        = (2*26.98 + 3*16.) * 1e-3      # kg/mol
199 N_A            = 6.022e23
200 n_Al203        = (rho_rubis / M_Al203) * N_A
201 n_Cr           = 0.001 * 2 * n_Al203      # 0.1% de Cr substitu sur
202               site Al
203 N_spins        = int(n_Cr * V_ech)
204 print(f"\n=== Nombre de spins Cr dans 1 mm : N = {N_spins:.3e}
205       ===")
206
207 b1 = 100e-12      # amplitude champ ac, 100 pT
208 kB = k
209
210
211 def facteur_polarisation(Ea_Hz, Eb_Hz, niveaux_Hz, T):
212     # p_ab = (exp(-Ea/kT) - exp(-Eb/kT)) / Z
213     # on soustrait le min pour viter les overflows      basse T
214     E = np.array(niveaux_Hz) * h
215     E0 = np.min(E)
216     Z = np.sum(np.exp(-(E - E0) / (kB * T)))
217     pa = np.exp(-(Ea_Hz*h - E0) / (kB * T))
218     pb = np.exp(-(Eb_Hz*h - E0) / (kB * T))
219     return (pa - pb) / Z

```

```

214
215
216 def elem_matrice_Sy(vec_a, vec_b):
217     return np.dot(np.conj(vec_a), Sy @ vec_b)
218
219
220 def calculer_omega(theta_deg, T_arr):
221     # Cherche toutes les r sonances cet angle puis calcule (T
222     )
223     B0_scan = np.linspace(0, 6000, 2400)
224     paires = []
225
226     for idx in range(len(B0_scan) - 1):
227         B0 = B0_scan[idx]
228         vals, vecs = diagonaliser(B0, theta_deg)
229         for i in range(4):
230             for j in range(i+1, 4):
231                 ecart = (vals[j] - vals[i]) / 1e9
232                 if abs(ecart - f_cav/1e9) < 0.025:
233                     paires.append((i, j, vals.copy(), vecs.copy()))
234                     break
235
236     resultats = []
237     for (i, j, vals_res, vecs_res) in paires:
238         me = elem_matrice_Sy(vecs_res[:, i], vecs_res[:, j])
239         Omega_T = np.zeros(len(T_arr))
240         for k_T, T in enumerate(T_arr):
241             p = facteur_polarisation(vals_res[i], vals_res[j],
242                                     vals_res, T)
243             Omega_T[k_T] = (g_e * mu_B * b1 / (2*h)) * abs(me) * np
244                 .sqrt(N_spins * abs(p))
245             resultats.append((i, j, Omega_T))
246     return resultats
247
248 T_arr = np.logspace(np.log10(0.01), np.log10(30), 300) # de 10 mK
249 30 K
250
251 # theta = 36
252 fig3, ax3 = plt.subplots(figsize=(8, 5))
253 res_36 = calculer_omega(36, T_arr)
254 coul_trans = ['tab:blue', 'tab:orange', 'tab:green', 'tab:red', '
255     tab:purple']
256 for nr, (i, j, Omega_T) in enumerate(res_36):
257     ax3.plot(T_arr, Omega_T/1e6, color=coul_trans[nr % 5],
258             label=fr'$|E_{i+1}\rangle$ to $|E_{j+1}\rangle$')
259 ax3.set_xscale('log')
260 ax3.set_xlabel('Temp rature $T$ (K)', fontsize=13)
261 ax3.set_ylabel(r'$\Omega / 2\pi h$ (MHz)', fontsize=13)
262 ax3.set_title(r'Couplage spin-cavit $\Omega(T)$ $\theta = 36$
263     $ ', fontsize=13)

```

```

259 ax3.legend(fontsize=10)
260 ax3.grid(alpha=0.3, which='both')
261 plt.tight_layout()
262 plt.show()
263
264 #  $\theta = 98$ 
265 fig4, ax4 = plt.subplots(figsize=(8, 5))
266 res_98 = calculer_omega(98, T_arr)
267 for nr, (i, j, Omega_T) in enumerate(res_98):
268     ax4.plot(T_arr, Omega_T/1e6, color=coul_trans[nr % 5],
269             label=fr'$|E_{i+1}\rangle$ to $|E_{j+1}\rangle$')
270 ax4.set_xscale('log')
271 ax4.set_xlabel('Temp rature $T$ (K)', fontsize=13)
272 ax4.set_ylabel(r'$\Omega / 2\pi \hbar$ (MHz)', fontsize=13)
273 ax4.set_title(r'Couplage spin-cavit  $\Omega(T)$  $\theta = 98$ ' ,
274             fontsize=13)
275 ax4.legend(fontsize=10)
276 ax4.grid(alpha=0.3, which='both')
277 plt.tight_layout()
278 plt.show()

```

Listing 1 – Code Python complet pour la simulation RPE du rubis.